Resonanz

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: Ich halte die Box mit beiden Händen, einen Meter Platz um mich; nie werfen, nie fallen lassen.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Drei Gebäude, jedes mit **seinem eigenen Rhythmus**, der darunter steht: der Turm, $T = 1{,}0$ s; der Wohnblock, $T = 0{,}5$ s; das Haus, $T = 0{,}3$ s.

Die Box wird flach gehalten und seitlich hin und her bewegt, nie geneigt. **Die Sternregel:** Ein Stern leuchtet nur, wenn *ein* Gebäude tanzt und die anderen zwei still stehen. **Stärker schütteln gewinnt nicht.** Warum nicht, ist die Frage von heute.

2. Was ich selbst mache

Zuerst sage ich voraus. Nach dem Spielen ändere ich nichts mehr.
Stärker schütteln lässt: ☐ mehr tanzen ☐ weniger ☐ gleich viele
Den langsamsten Rhythmus hat: ☐ der Turm ☐ der Wohnblock ☐ das Haus

weil _____

_____

Welcher Rhythmus weckt welches Gebäude. Box flach, seitlich bewegt, derselbe Rhythmus **mindestens fünf Sekunden**: Das Tanzen braucht Zeit, um zu wachsen.

Wie ich die Box bewege	Welches wächst	Stern?
Langsam, 1 s hin und zurück		ja / nein
Doppelt so schnell		ja / nein
Dreimal so schnell		ja / nein

Der Test: Ich schüttle so stark ich kann, dreißig Sekunden, ohne Rhythmus. **Keine Sterne ist auch ein Ergebnis.**

Was ich mache	Balken, die steigen	Meine Sterne
Stark, ohne Rhythmus		
Wenig, aber im Rhythmus		

Die schwere Frage. Was war wichtiger: ☐ wie stark ☐ wie gleichmäßig ich geschüttelt habe

3. Was ich selbst mache

Von der Periode zu Schlägen pro Minute. Eine Periode ist ein **ganzes Hin und Zurück**: links, rechts, wieder zurück, **nicht nur eine Richtung**. Hier irren sich die meisten und landen doppelt so schnell. Die Frequenz ist $f = 1/T$, die Schläge pro Minute sind $60 \times f$.

Gebäude	T **(s)**	f **(Hz)**	**Schläge pro Minute**
Turm, 10 Etagen	1,0	1,0	60 (Beispiel)
Wohnblock, 5 Etagen	0,5		
Haus, 3 Etagen	0,3		

Die Regel der Ingenieure. Ein Gebäude mit N Etagen hat eine Periode von etwa $N/10$ Sekunden. Passt das zu den drei oben? ☐ ja ☐ nein

Mein Wohnblock hat _____ Etagen, also etwa _____ s Periode. Der gefährlichste Rhythmus wären _____ Schläge pro Minute.

4. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass _____

_____

Die Daten zeigen, dass _____

_____

Hohe Gebäude schwanken langsamer, weil _____

_____

Abschlussfrage

Warum hilft stärkeres Schütteln nicht?

_____